**تمرین‌های پیش از کلاس - جلسه پانزدهم**

**۱-** کلیدهای E A S Y Q U T I O N را به همین ترتیب در یک جدول خالی با اندازه‌ی M = 16 و با درهم‌سازی دوگانه درج کنید و محتوای جدول را بنویسید. حرف kاُم الفبا عدد k را دارد. وارسی اول با تابع 11k mod M انجام می‌شود و گام وارسی برابر 1 + (k mod 3) است.

**منبع:** Princeton COS 226, Exercises on Hashing (Spring 2004)، تمرین ۳

**۲-** در یک مثال، کلید ۴۹۶ در وارسی اول به ۲۰۴ و در وارسی دوم به ۵۸۶ برخورد می‌کند و در وارسی سوم درج می‌شود. اگر ۵۸۶ را فقط با خالی کردن درایه‌اش حذف کنیم، جست‌وجوی ۴۹۶ چه نتیجه‌ای دارد؟ برای این مشکل چه راه‌حلی پیشنهاد می‌کنید؟

**منبع:** بر اساس اسلایدهای MIT 6.046J، پاییز ۲۰۰۵، جلسه‌ی ۷، اسلایدهای L7.17 تا L7.20

**۳-** جدولی با ۱۰ درایه داریم و تابع درهم‌سازی باقی‌مانده بر اندازه‌ی جدول است. مقدارهای 1، 5، 11، 7، 12، 17، 6 و 25 را به همین ترتیب با وارسی خطی درج کنید. وضعیت نهایی جدول و تعداد وارسی‌های هر درج را بنویسید.

**منبع:** اسلایدهای دانشگاه واشنگتن، CSE 373 23SP، جلسه‌ی ۹، اسلاید ۹.

**۴-** جدولی با ۱۰ درایه داریم و تابع درهم‌سازی باقی‌مانده بر اندازه‌ی جدول است. مقدارهای 89، 18، 49، 58، 79 و 27 را به همین ترتیب با وارسی درجه‌ی ۲ درج کنید. تابع وارسی $h'(k, i) = (h(k) + i^2) \bmod 10$ است. بعد مقدار 9 را هم درج کنید.

**منبع:** اسلایدهای دانشگاه واشنگتن، CSE 373 23SP، جلسه‌ی ۹، اسلاید ۱۴